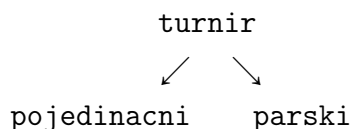


Računarski praktikum 1 - treća domaća zadaća

U ovom zadatku je cilj omogućiti korisniku u funkciji `main` organizaciju badmintonskog turnira. Zadana je klasa `igrac` i njezina podklasa `karijera`. Nadalje, deklarirane su bazna klasa `turnir` i njezine nasljedene klase, kao što je prikazano na dijagramu.



U nastavku teksta zadatka su navedeni podaci i funkcije koje svaka od klasa sadržava. Sučelje je priloženo na Merlinu u `turnir.h` datoteci. Vaš zadatak je napisati implementaciju funkcija iz klasa u `turnir.cpp` datoteku.

Klasa `igrac` i podklasa `karijera`

Klasa `igrac` sadrži:

Podaci:

- `string prezime`: prezime igrača. Za igrača pretpostavljamo da je **jedinstveno** određen svojim prezimenom.
- `char spol`: spol igrača; može poprimiti jedino 'M' za muškarca i 'Z' za ženu - ispravnost unosa nije potrebno provjeravati.
- `karijera kar`: za podklasom `karijera` koja sadrži:

Podaci:

- `list<pair<string,int>> ranking`: elementi liste su uređeni parovi (k,r) , gdje je `k` string za naziv konkurencije, a `r` prirodan broj koji predstavlja ranking igrača u toj konkurenciji. String `k` može biti jedino "single" za pojedinačnu konkurenciju i "doubles" za parove - ispravnost unosa nije potrebno provjeravati. Parove igraju igrači istog spola (na obje strane terena). Moguće je da više igrača ima isti ranking u danoj konkurenciji.

Funkcije:

- defaultni konstruktor sa praznom implementacijom
- konstruktor s parametrom koji je gore navedeni podatak; konstruktor ga treba postaviti na vrijednosti iz argumenata

Funkcije:

- defaultni konstruktor sa praznom implementacijom
- konstruktor s parametrima koje čine gore navedeni podaci; konstruktor ih treba postaviti na vrijednosti iz argumenata

Bazna klasa turnir

Klasa turnir sadrži:

Podaci:

- `string naziv`: naziv turnira
- `static list<igrac> igraci`: lista igrača koji sudjeluju na turnirima koja je u svakom trenutku **sortirana uzlazno** prema **prezimenu** igrača.
- `static int broj_igraca`: broj igrača koji sudjeluju na turnirima

Funkcije:

- konstruktor s parametrom naziva turnira koji varijablu **naziv** postavlja na danu vrijednost
- * Za iduće funkcije za sada navodimo samo prototip, a detaljan opis se nalazi kasnije u tekstu:
- `turnir& match(igrac* i1, igrac* i2, int s1=0, int s2=0, igrac* i3=nullptr, igrac* i4=nullptr)`
- `vector<string> procjena_pobjednika() const`

Klasa pojedinačni

Klasa pojedinačni sadrži:

Podaci:

- `list<igrac> single`: lista igrača koji sudjeluju na turniru u pojedinačnoj konkurenciji koja je u svakom trenutku **sortirana uzlazno** prema **prezimenu** igrača.

Funkcije:

- konstruktor koji postavlja naziv turnira na vrijednost iz argumenta te u liste **single** i **igraci** upisuje sve igrače kreiranog turnira (također iz argumenta) i povećava varijablu **broj_igraca** za broj upisanih igrača - onih koji se nisu već nalazili u listi **igraci**. Ovdje možete osigurati sortiranost listi.
- destruktor koji iz liste **igraci** briše sve igrače koji su sudjelovali na turniru koji nestaje te smanjuje varijablu **broj_igraca** za broj obrisanih igrača

Klasa parski

Klasa parski sadrži:

Podaci:

- `list<pair<igrac,igrac> > doubles`: lista parova igrača koji sudjeluju na turniru u parskoj konkurenciji koja je u svakom trenutku **sortirana uzlazno** prema **prezimeni prvog igrača** iz para. Igrač ako igra na parskom turniru, nalazi se u točno jednom paru iz liste `doubles`.

Funkcije:

- konstruktor koji postavlja naziv turnira na vrijednost iz argumenta te u liste `doubles` i `igraci` upisuje sve igrače kreiranog turnira (također iz argumenta) i povećava varijablu `broj_igraca` za broj upisanih igrača. Ovdje možete osigurati sortiranost listi.
- destruktor koji iz liste `igraci` briše sve igrače koji su sudjelovali na turniru koji nestaje te smanjuje varijablu `broj_igraca` za broj obrisanih igrača

Funkcije članice klasa

U nastavku opisujemo što rade funkcije članice navedenih klasa.

- `turnir& match(igrac* i1, igrac* i2, int s1=0, int s2=0, igrac* i3=nullptr, igrac* i4=nullptr)`:
 - u klasi `turnir` nema implementaciju
 - u klasi `pojedinačni` njezine argumente tumačimo tako da su igrači `*i1` i `*i2` odigrali meč s rezultatom `s1:s2` u setovima. Gubitnika meča treba obrisati iz liste `single`. Funkcija vraća referencu na turnir na kojem su igrači igrali.
 - u klasi `parski` njezine argumente tumačimo tako da je par igrača `*i1` i `*i2` odigrao meč protiv para igrača `*i3` i `*i4` s rezultatom `s1:s2` u setovima. Gubitnike meča treba obrisati iz liste `doubles`. Funkcija vraća referencu na turnir na kojem su igrači igrali.

*Napomena: meč se igra na dva dobivena seta zbog čega su moguće vrijednosti za `s1:s2` jednake `2:0`, `2:1` i obratno. Valjanost unosa broja setova **nije potrebno** provjeravati. Također možete pretpostaviti da će igrači iz argumenata biti ispravno uneseni, u smislu da postoje u listama `single` ili `doubles` te, u slučaju parskog turnira, igraju kao par.*

- `vector<string> procjena_pobjednika() const`:
 - u klasi `turnir` nema implementaciju
 - u klasi `pojedinačni` vraća vektor s prezimenima igrača iz liste `single` koji imaju najbolji ranking (najmanji prirodan broj među rankinzima). Prezimena u vektoru trebaju biti **sortirana uzlazno**.

- u klasi **parski** vraća vektor s prezimenima igrača iz liste **doubles** koji imaju najbolji prosjek rankinga s partnerom s kojim igraju na turniru (najmanji prirodan broj među prosjecima). Prezimena u vektoru trebaju biti **sortirana uzlazno**.

Napomene:

- * *Pretpostavljamo da je 1000 najveći mogući rank.*
- * *Ako su **r1** i **r2** rankinzi igrača koji igraju u paru, onda se pri traženju najvećeg prosjeka, prosjek njihovih rankinga $(r1+r2)/2$ pridružuje svakom od njih. Ovdje koristimo cjelobrojno dijeljenje.*
- * *Pripazite da u implementaciji funkcije koristite **const_iterator** umjesto **iterator**.*

Napomene:

- Moguće je da igrač u podstrukturi **karijera** ima upisane obje konkurencije, a na turniru sudjeluje u jednoj od njih. Također je moguće da sudjeluje na više turnira - u listi **igraci** igrač se smije pojaviti **najviše jednom**.
- Na zadanom turniru se mogu natjecati i muškarci i žene, ali **ne igraju** međusobno. **Nije potrebno** provjeravati da su na turniru tipa **pojedinačni** upisani igrači koji u varijabli tipa **karijera** imaju konkurenciju **single** i analogno za **parski** turnir.
- Nije dozvoljeno korištenje ključne riječi **auto**.